$$2S_n = [a+a+(n-1)d]+[a+d+a+(n-2)d]+\cdots+[a+(n-2)d+(a+d)]+[a+(n-1)d+a]$$
$$= [2a+(n-1)d]+[2a+(n-1)d+\cdots+[2a+(n-1)d] \ (n \text{ உறுப்புகள்})$$
$$2S_n = n\times[2a+(n-1)d] \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}\left[2a+\left(n-1\right)d\right]$$

குறிப்பு

ஒரு கூட்டுத் தொடரின் முதல் உறுப்பு a மற்றும் கடைசி உறுப்பு l (n^{th}–வது உறுப்பு) கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், $S_n = \frac{n}{2}\left[2a+\left(n-1\right)d\right] = \frac{n}{2}\left[a+a+\left(n-1\right)d\right]$.

$S_n = \frac{n}{2}[a+l]$. (ஏனெனில், $l = a+\left(n-1\right)d$)

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு தொடர் வரிசையிலுள்ள உறுப்புகளின் கூடுதல் _____.
2. ஒரு தொடரில் முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது _____ எனப்படும்.
3. ஒரு தொடரின் உறுப்புகள் _____–யில் அமைந்தால் அத்தொடர் ஒரு கூட்டுத்தொடர் எனப்படும்.
4. ஒரு கூட்டுத் தொடரின் முதல் உறுப்பு மற்றும் கடைசி உறுப்பு கொடுக்கப்பட்டால் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காணும் சூத்திரம் _____.

எடுத்துக்காட்டு 2.31 $8, 7\frac{1}{4}, 6\frac{1}{2}, 5\frac{3}{4}, \ldots$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் 15 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு இங்கு முதல் உறுப்பு $a = 8$, பொது வித்தியாசம் $d = 7\frac{1}{4} - 8 = -\frac{3}{4}$,

கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{n}{2}\left[2a+(n-1)d\right]$

$$S_{15} = \frac{15}{2}\left[2\times 8+(15-1)(-\frac{3}{4})\right]$$
$$S_{15} = \frac{15}{2}\left[16-\frac{21}{2}\right] = \frac{165}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.32 $0.40+0.43+0.46+\cdots+1$ என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு இங்கு, $a = 0.40$ மற்றும் $l = 1$, $d = 0.43-0.40 = 0.03$.

$$\text{ஆகவே, } n = \left(\frac{l-a}{d}\right)+1$$
$$= \left(\frac{1-0.40}{0.03}\right)+1 = 21$$

ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல், $S_n = \frac{n}{2}\left[a+l\right]$

இங்கு, $n = 21$. எனவே $S_{21} = \frac{21}{2}\left[0.40+1\right] = 14.7$

ஆகவே கூட்டுத் தொடரின் 21 உறுப்புகளின் கூடுதல் 14.7 ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 64 12/26/2024 3:52:51 PM